پاسخ مسئله‌ی ۱.

نرخ نمونه‌برداری و هارمونیک‌های سیگنال:

$$f_s = \frac{۱}{T_s} = \frac{۱}{۲۵\,\mu s} = ۴۰\,\text{kHz}$$

$$x(t) = \sum_{k=۱}^{۷} \cos(۲\pi k f_۰ t), \quad f_۰ = ۱۱\,\text{kHz}$$

$$k f_۰ \in \{۱۱,\ ۲۲,\ ۳۳,\ ۴۴,\ ۵۵,\ ۶۶,\ ۷۷\}\ \text{kHz}$$

هر مؤلفه در $k f_۰$ پس از نمونه‌برداری تکرارهای طیفی در $k f_۰ + n f_s$ تولید می‌کند ($n \in \mathbb{Z}$). فیلتر پایین‌گذر تنها تکرارهایی با $|f| < ۱۶\,\text{kHz}$ را عبور می‌دهد؛ نزدیک‌ترین alias هر هارمونیک به باند پایه:

$$۱۱ \to ۱۱$$

$$۲۲ \to |۲۲ - ۴۰| = ۱۸$$

$$۳۳ \to |۳۳ - ۴۰| = ۷$$

$$۴۴ \to |۴۴ - ۴۰| = ۴$$

$$۵۵ \to |۵۵ - ۴۰| = ۱۵$$

$$۶۶ \to |۶۶ - ۸۰| = ۱۴$$

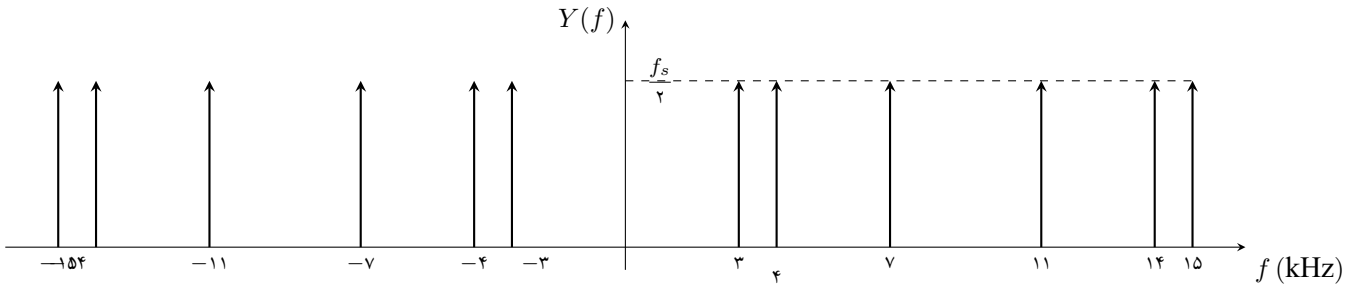
$$۷۷ \to |۷۷ - ۸۰| = ۳$$

بنابراین مؤلفهٔ ۲۲ (با alias در $۱۸\,\text{kHz}$) حذف می‌شود و بقیه عبور می‌کنند. هر تکرار دامنهٔ $\frac{۱}{۲}$ دارد و نمونه‌بردار ضربه ضریب $f_s = \frac{۱}{T_s}$ به طیف اعمال می‌کند:

$$y(t) = f_s\Big[\cos(۲\pi\cdot۳۰۰۰\,t) + \cos(۲\pi\cdot۴۰۰۰\,t) + \cos(۲\pi\cdot۷۰۰۰\,t) + \cos(۲\pi\cdot۱۱۰۰۰\,t) + \cos(۲\pi\cdot۱۴۰۰۰\,t) + \cos(۲\pi\cdot۱۵۰۰۰\,t)\Big]$$

تبدیل فوریه‌اش زوج‌ضربه‌هایی به ارتفاع $\frac{f_s}{۲}$ در $\pm۳, \pm۴, \pm۷, \pm۱۱, \pm۱۴, \pm۱۵$ کیلوهرتز است:

$$Y(f) = \frac{f_s}{۲} \sum_{f_i \in \{۳,۴,۷,۱۱,۱۴,۱۵\}} \big[\delta(f - f_i) + \delta(f + f_i)\big]\ (\text{kHz})$$


$Y(f)$
$\frac{f_s}{2}$
−۱۵۴
−۱۱
−۷
−۴
−۳
۳
۴
۷
۱۱
۱۴
۱۵
f (kHz)

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

طیف ورودی مثلثی است با پهنای $\frac{۷\pi}{۲}$:

$$X_a(\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{۷\pi/۲}\right), \qquad X_a(\omega) = ۰ \text{ برای } |\omega| > \tfrac{۷\pi}{۲}$$

ضرب در $\cos(۷\pi t)$، طیف را با ضریب $\frac{۱}{۲}$ به $\pm ۷\pi$ منتقل می‌کند:

$$X_b(\omega) = \tfrac{۱}{۲}\big[X_a(\omega - ۷\pi) + X_a(\omega + ۷\pi)\big]$$

دو مثلث حول $\pm ۷\pi$ با ارتفاع $\frac{۱}{۲}$ و گستره $\big[۷\pi - \frac{۷\pi}{۲},\, ۷\pi + \frac{۷\pi}{۲}\big] = \big[\frac{۷\pi}{۲}, \frac{۲۱\pi}{۲}\big]$.

با $T = ۱$، نمونه‌برداری طیف را با دوره $\omega_s = \frac{۲\pi}{T} = ۲\pi$ متناوب می‌کند (و $K = ۱$ بدون تغییر مقیاس):

$$X_c(e^{j\omega}) = \frac{۱}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_b(\omega - ۲\pi k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_b(\omega - ۲\pi k)$$

مرکز مثلف ۷π به‌پیمانهٔ ۲π معادل $۷\pi - ۶\pi = \pi$ (و $-۷\pi \equiv -\pi$) است؛ پس مثلث‌ها حول $\pm\pi$ مستقر می‌شوند. اما نیم‌پهنای هر مثلث $\frac{۷\pi}{۲} > \pi$ است، لذا نسخه‌های جابه‌جاشده هم‌پوشانی (aliasing) دارند و طیف بازهٔ $[-\pi, \pi]$ کاملاً پُر و درهم می‌شود.

فیلتر بازیابی فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با فرکانس قطع $\frac{\pi}{T} = \pi$ و بهرهٔ $T = ۱$ است:

$$H(\omega) = T\,\Pi\left(\frac{\omega}{۲\pi/T}\right) = \Pi\Big(\frac{\omega}{۲\pi}\Big) = \begin{cases} ۱ & |\omega| < \pi \\ ۰ & |\omega| > \pi \end{cases}$$

بنابراین $X_f(\omega)$ همان بخش X_c روی $[-\pi, \pi]$ است: حاصل برهم‌نهی دو دنبالهٔ مثلث آلیاس‌شده — یک طیف مخدوش، نه یک مثلث تمیز.

ب

شرط $x_f(t) = x_a(t)$ یعنی پس از کل زنجیره باید طیف اصلی X_a روی $|\omega| < \frac{۷\pi}{۲}$ بازسازی شود. دو مانع بنیادی وجود دارد:

(۱) پایین‌گذری آن را به پایه بازنمی‌گرداند. H می‌برد؛ هیچ $\pm ۷\pi$ طیف را به $\cos(۷\pi t)$ مدولاسیون

(۲) برای جلوگیری از aliasing باید $\omega_s = \frac{۲\pi}{T} \geq ۲ \cdot \left(۷\pi + \frac{۷\pi}{۲}\right) = ۲۱\pi$

حتی با نرخ کافی، خروجی نسخهٔ مدوله‌شدهٔ x_a است نه خودِ x_a؛ بازیافت بدون دی‌مدولاسیون ناممکن است. از این رو:

$x_f(t) = x_a(t)$ با هیچ مقدار مثبت K, T برقرار نمی‌شود.

دلیل: شیفت طیفی ناشی از $\cos(۷\pi t)$ توسط بلوک‌های نمونه‌برداری/پایین‌گذر برگشت‌پذیر نیست، و انتخاب T تنها میان آلیاسینگ (برای T بزرگ) و عبور نسخهٔ مدوله‌شده (برای T کوچک) جابه‌جا می‌کند؛ در هیچ‌کدام طیف مثلثی پایه عیناً بازتولید نمی‌گردد.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

طیف فرکانسی با تفکیک مؤلفهٔ حامل و باند جانبی:

$$
\begin{aligned}
x_{AM}(t) &= A_c \cos(\omega_c t) + A_c\, \mu\, x(t) \cos(\omega_c t) \\
X_{AM}(\omega) &= A_c \pi \left[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)\right] \\
&\quad + \frac{A_c \mu}{۲} \left[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)\right]
\end{aligned}
$$

توان کل از متوسط زمانی $\langle x_{AM}^{۲}(t) \rangle$ و با توجه به $\langle x(t) \rangle = ۰$ و حذف جملات با فرکانس $۲\omega_c$:

$$
\begin{aligned}
P_{AM} &= \left\langle A_c^{۲} \left[۱ + \mu x(t)\right]^{۲} \cos^{۲}(\omega_c t) \right\rangle \\
&= \frac{A_c^{۲}}{۲} \left\langle ۱ + ۲\mu x(t) + \mu^{۲} x^{۲}(t) \right\rangle \\
&= \frac{A_c^{۲}}{۲} \left(۱ + \mu^{۲} P_x\right)
\end{aligned}
$$

ب

$$
\begin{aligned}
x_{DSB}(t) &= A_c\, x(t) \cos(\omega_c t) \\
X_{DSB}(\omega) &= \frac{A_c}{۲} \left[X(\omega - \omega_c) + X(\omega + \omega_c)\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_{DSB\text{-}SC} &= \left\langle A_c^{۲}\, x^{۲}(t) \cos^{۲}(\omega_c t) \right\rangle \\
&= \frac{A_c^{۲}}{۲} \left\langle x^{۲}(t) \right\rangle = \frac{A_c^{۲}}{۲} P_x
\end{aligned}
$$

ج

در هر دو روش $P_{info} = \frac{A_c^{۲}}{۲} \mu^{۲} P_x$ (توان باندهای جانبی حامل اطلاعات؛ در DSB-SC با $\mu = ۱$):

$$
\begin{aligned}
\eta_{AM} &= \frac{\frac{A_c^{۲}}{۲} \mu^{۲} P_x}{\frac{A_c^{۲}}{۲} \left(۱ + \mu^{۲} P_x\right)} = \frac{\mu^{۲} P_x}{۱ + \mu^{۲} P_x} \\
\eta_{DSB\text{-}SC} &= \frac{\frac{A_c^{۲}}{۲} P_x}{\frac{A_c^{۲}}{۲} P_x} = ۱
\end{aligned}
$$

از آنجا که $\mu^{۲} P_x \geq ۰$، همواره $\eta_{AM} < ۱ = \eta_{DSB\text{-}SC}$؛ توان صرف‌شده در مؤلفهٔ حامل $\frac{A_c^{۲}}{۲}$ که فاقد اطلاعات است، بازده AM را پایین می‌آورد، حال آنکه در DSB-SC کل توان به انتقال اطلاعات اختصاص می‌یابد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

۱

برای upsampler، خروجی فقط در نمونه‌های مضرب L غیرصفر است:

$$G(e^{j\omega}) = \sum_n g[n]e^{-j\omega n} = \sum_m s[m]e^{-j\omega mL} = S(e^{j\omega L})$$

طیف S با ضریب L فشرده می‌شود و L نسخهٔ تکراری در بازهٔ $[۰, ۲\pi)$ پدید می‌آید. این تکرارها همواره از هم جدا هستند، پس upsampling به‌تنهایی اعوجاج ایجاد نمی‌کند؛ شرطی لازم نیست.

برای downsampler:

$$G(e^{j\omega}) = \sum_n s[nM]e^{-j\omega n} = \frac{۱}{M}\sum_{k=۰}^{M-۱} S\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big)$$

طیف با ضریب M کشیده و M نسخهٔ آن جمع می‌شود. برای جلوگیری از aliasing، باید ورودی محدودباند باشد:

$$S(e^{j\omega}) = ۰ \quad \text{برای} \quad \frac{\pi}{M} \le |\omega| \le \pi$$

۲

در (a) ابتدا downsample سپس فیلتر $H(z)$:

$$X_a(e^{j\omega}) = \frac{۱}{M}\sum_{k=۰}^{M-۱} X\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big)$$

$$Y_a(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})\,X_a(e^{j\omega}) = \frac{۱}{M}H(e^{j\omega})\sum_{k=۰}^{M-۱} X\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big)$$

در (b) ابتدا فیلتر $H(z^M)$ سپس downsample. خروجی فیلتر $X_b(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega M})X(e^{j\omega})$، و پس از کاهش نمونه:

$$\begin{aligned} Y_b(e^{j\omega}) &= \frac{۱}{M}\sum_{k=۰}^{M-۱} H\Big(e^{jM(\omega-۲\pi k)/M}\Big)\,X\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big) \\ &= \frac{۱}{M}\sum_{k=۰}^{M-۱} H\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)}\Big)\,X\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big) \end{aligned}$$

چون H با دورهٔ ۲π متناوب است، $H(e^{j(\omega-۲\pi k)}) = H(e^{j\omega})$ مستقل از k بوده و از مجموع بیرون می‌آید:

$$Y_b(e^{j\omega}) = \frac{۱}{M}H(e^{j\omega})\sum_{k=۰}^{M-۱} X\Big(e^{j(\omega-۲\pi k)/M}\Big) = Y_a(e^{j\omega})$$

۳

در دامنهٔ z، upsampling معادل جایگزینی $z \to z^L$ در طیف ورودی است:

$$X[z] \xrightarrow{\uparrow L} X(z^L)$$

در (a) ابتدا فیلتر سپس upsample:

$$X_a(z) = H(z)X(z)$$
$$Y_a(z) = X_a(z^L) = H(z^L)\,X(z^L)$$

در (b) ابتدا upsample سپس فیلتر $H(z^L)$:

$$X_b(z) = X(z^L)$$
$$Y_b(z) = H(z^L)\,X_b(z) = H(z^L)\,X(z^L) = Y_a(z)$$

بنابراین دو سیستم هم‌ارزند.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

الف

$\frac{۱}{t}\sin(۳\pi t)$ معادل sinc با باند ۳π است؛ از این رو بالاترین فرکانس‌ها:

$$\frac{۱}{t}\sin(۳\pi t) \longleftrightarrow \pi\,\mathrm{rect}\Big(\frac{\omega}{۶\pi}\Big), \quad |\omega| \le ۳\pi$$
$$\cos(۲\pi t) \longleftrightarrow \omega = \pm ۲\pi$$
$$\omega_{max} = ۳\pi \implies \omega_s > ۲\omega_{max} = ۶\pi$$
$$T_{max} = \frac{۲\pi}{\omega_s} = \frac{۲\pi}{۶\pi} = \frac{۱}{۳}$$

ب

ضرب در حوزهٔ زمان معادل کانولوشن در حوزهٔ فرکانس و جمع پهنای باندهاست:

$$\cos(۱۲\pi t) \longleftrightarrow \omega = \pm ۱۲\pi$$
$$\frac{\sin(\pi t)}{۲t} = \frac{\pi}{۲}\,\frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \longleftrightarrow \text{band} = \pi$$
$$\omega_{max} = ۱۲\pi + \pi = ۱۳\pi$$
$$\omega_s > ۲۶\pi \implies T_{max} = \frac{۲\pi}{۲۶\pi} = \frac{۱}{۱۳}$$

ج

کانولوشن در زمان معادل ضرب در فرکانس است؛ پهنای باند برابر حداقل دو طیف می‌شود:

$$e^{-۶t}u(t) \longleftrightarrow \frac{۱}{۶ + j\omega} \quad (\text{band} \to \infty)$$
$$\frac{\sin(\omega_a t)}{\pi t} \longleftrightarrow \text{rect},\ |\omega| \le \omega_a$$
$$X_۲(j\omega) = \frac{۱}{۶ + j\omega} \cdot \mathrm{rect}\Big(\frac{\omega}{۲\omega_a}\Big) \implies \omega_{max} = \omega_a$$
$$\omega_s > ۲\omega_a \implies T_{max} = \frac{۲\pi}{۲\omega_a} = \frac{\pi}{\omega_a}$$

(ω در صورت سؤال همان ω_a در نظر گرفته شده است.)

د

$x_۴(t) = w(t)z(t)$، پس $X_۴ = \frac{۱}{۲\pi} W * Z$ و پهنای باند برابر مجموع است:

$$Z(j\omega):\ |\omega| \le ۴\pi$$

$$W(j\omega):\ |\omega| \le W_a$$

$$\omega_{max} = ۴\pi + W_a$$

$$\omega_s > ۲(۴\pi + W_a) \implies T_{max} = \frac{۲\pi}{۲(۴\pi + W_a)} = \frac{\pi}{۴\pi + W_a}$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

الف

$y(t) = ۱۰\cos(\omega_c t + \beta\sin(\omega_m t))$ با مقایسه:

$$\omega_c = ۱۰^۶\pi \text{ rad/s} \implies f_c = ۵ \times ۱۰^۵ \text{ Hz}$$
$$\omega_m = ۲۰۰۰\pi \text{ rad/s} \implies f_m = ۱۰۰۰ \text{ Hz}$$

ب

$$\beta = ۵$$

ج

$$\theta(t) = ۱۰^۶\pi t + ۵\sin(۲۰۰۰\pi t)$$
$$\omega_i(t) = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = ۱۰^۶\pi + ۵ \cdot ۲۰۰۰\pi\cos(۲۰۰۰\pi t)$$
$$= ۱۰^۶\pi + ۱۰^۷\pi\cos(۲۰۰۰\pi t) \text{ rad/s}$$

د

$$\Delta\omega = \beta\,\omega_m = ۵ \times ۲۰۰۰\pi = ۱۰^۴\pi \text{ rad/s}$$
$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{۲\pi} = ۵۰۰۰ \text{ Hz}$$